

Proiect SASPS

Sistem de Agregare și Analiză a Știrilor Românești

Componenta echipei

- **COLĂCEL** Anca-Maria — SSA1-A
- **ZECHERU** Andreea-Corina — EGOV2
- **FUIOREA** Florina-Daniela — EGOV2

Descrierea proiectului

Proiectul constă în dezvoltarea unei aplicații pentru agregarea și analiza știrilor din presa românească (ex: *Mediafax*, *Digi24*, *Libertatea*).

Sistemul permite utilizatorului să introducă o perioadă de timp, iar aplicația:

1. Colectează articolele din sursele selectate
2. Procesează textele (normalizare, curățare)
3. Extrage entități, cuvinte-cheie și subiecte principale
4. Analizează tonul și sentimentele articolelor
5. Generează rapoarte în format Markdown, care oferă o privire de ansamblu asupra:
 - principalelor știri din perioada respectivă
 - entităților menționate frecvent
 - subiectelor dominante
 - linkurilor și metadatelor asociate fiecărei știri

Toate informațiile procesate vor fi salvate într-un format JSON, urmând ca ulterior să fie folosite pentru generarea rapoartelor Markdown.

Implementarea va fi realizată în Python, folosind următoarele librării și tehnologii:

- BeautifulSoup sau Newspaper3k — pentru parsarea și extragerea conținutului articolelor
- spaCy (sau alt NER dedicat) — pentru recunoașterea entităților numite (persoane, organizații, locații etc.)
- BERT — pentru analiza sentimentelor din text
- KeyBERT, YAKE sau Gensim — pentru extragerea automată a cuvintelor-cheie și a topicurilor principale
- JSON — pentru stocarea datelor procesate
- Markdown — pentru generarea rapoartelor lizibile, cu sinteza principalelor știri, entități, subiecte și linkuri către surse

Sprint-uri și versiuni

Sprint	Obiectiv principal	Ce se face	Rezultat
Sprint1	Documentație proiect	- Întocmire documentație - Configurare repo pentru proiect	Mediu de lucru propice pentru începerea proiectului
Sprint2	Implementare variantă simplă	- Pipeline fără design patterns - Salvare JSON + normalizare text + extragere topicuri și entități	Fișiere în format JSON cu informații despre știrile colectate
Sprint3	Implementare variantă finală, fără design patterns adăugate	- Adăugare surse noi de știri - Analiză pe ton și sentiment - Generare rapoarte finale - Testare sistem	Rapoarte finale în format Markdown despre principalele știri apărute într-o anumită perioadă.
Sprint4	Implementare cu design patterns + comparații	- Refactorizare pipeline folosind Strategy, Factory, Builder, Chain of Responsibility, Template Method - Comparații între variante	Varianta finală cu design patterns și rapoarte comparative

Împărțire taskuri

1. Colectează articolele din sursele selectate - Zecheru Andreea-Corina
2. Procesează textele (normalizare, curățare) - Zecheru Andreea-Corina
3. Extrage entități, cuvinte-cheie și subiecte principale - Fuiorea Florina-Daniela
4. Analizează tonul și sentimentele articolelor - Fuiorea Florina-Daniela
5. Generează rapoarte în format Markdown - Colăcel Anca-Maria
6. Testare și validare rapoarte finale - Colăcel Anca-Maria
7. Implementare variantă cu design patterns - Zecheru + Fuiorea + Colăcel
8. Realizare comparații + articol final - Zecheru + Fuiorea + Colăcel

Comparații

Principalul obiectiv al comparației este să evidențieze avantajele folosirii design patterns.

Se pot măsura următoarele aspecte:

1. Performanță / timp de execuție
 - Timp total de procesare pentru un set fix de articole
2. Complexitate și lizibilitate a codului
 - Linii de cod
 - Număr de clase și funcții
 - Grad de modularizare
3. Scalabilitate / extensibilitate
 - Ușurința de a adăuga noi surse de știri
 - Ușurința de a adăuga noi pași în pipeline (ex. noi analize sau extrageri)
4. Reutilizare a componentelor
 - Numărul de module reutilizabile între pipeline simplu și cel cu design patterns
5. Fiabilitate / mentenabilitate
 - Ușurința de testare a componentelor individuale (cu design patterns, modulele sunt mai testabile)

Rezultat final

Articol tehnic/științific cu comparații între cele două implementări (simplă vs. design patterns):

- Grafice cu timpii de execuție
- Tabel cu metrice de complexitate, modularitate, reutilizare
- Analiza clară a avantajelor design patterns pentru acest tip de aplicație